

Лабораторная работа №12

Пример моделирования простого протокола передачи данных

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

1. Вводная часть

2. Основная часть

3. Результаты

1. Вводная часть

1.1 Цели и задачи

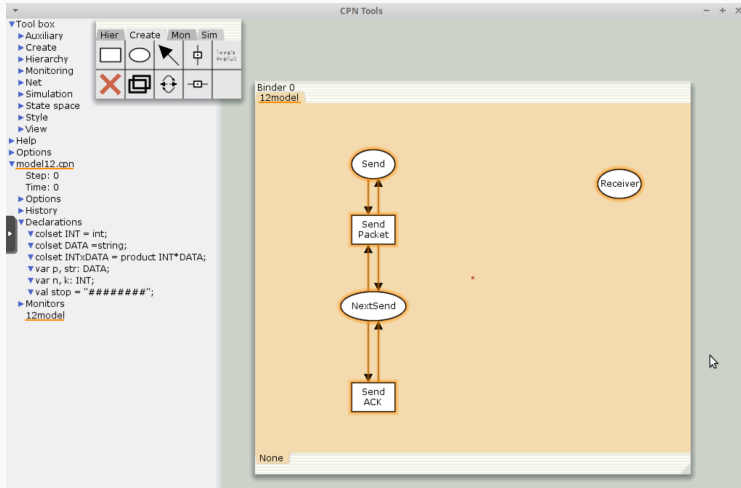
Рассмотрим ненадёжную сеть передачи данных, состоящую из источника, получателя. Перед отправкой очередной порции данных источник должен получить от получателя подтверждение о доставке предыдущей порции данных. Считаем, что пакет состоит из номера пакета и строковых данных. Передавать будем сообщение «Modelling and Analysis by Means of Coloured Petry Nets», разбитое по 8 символов.

Вычислить пространство состояний. Сформировать отчёт о пространстве состояний и проанализировать его. Построить граф пространства состояний.

2. Основная часть

2.1 Выполнение лабораторной работы

Составляем начальный граф.



2.2 Задаем состояние Send имеет тип INTxDATA и следующую начальную маркировку (в соответствии с передаваемой фразой).

Binder 0

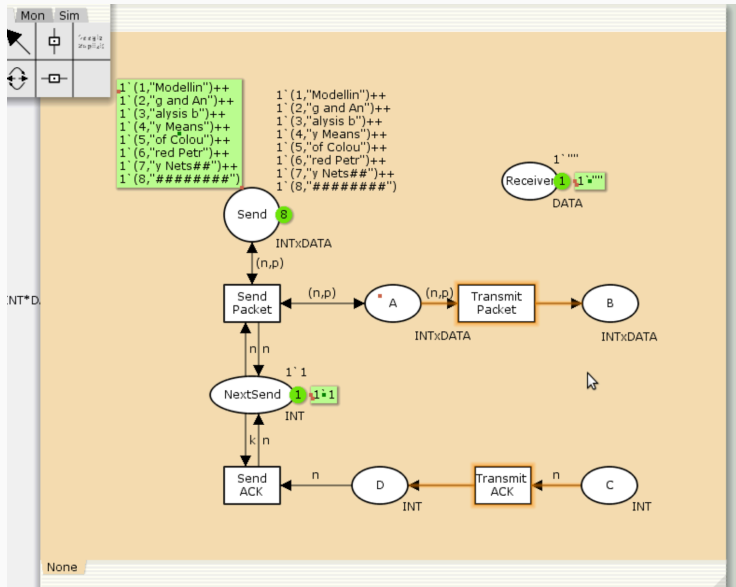
12model

```
1` (1,"Modellin")++  
1` (2,"g and An")++  
1` (3,"alysis b")++  
1` (4,"y Means")++  
1` (5,"of Colou")++  
1` (6,"red Petr")++  
1` (7,"y Nets##")++  
1` (8,"#####")
```

```
1` (1,"Modellin")++  
1` (2,"g and An")++  
1` (3,"alysis b")++  
1` (4,"y Means")++  
1` (5,"of Colou")++  
1` (6,"red Petr")++  
1` (7,"y Nets##")++  
1` (8,"#####")
```



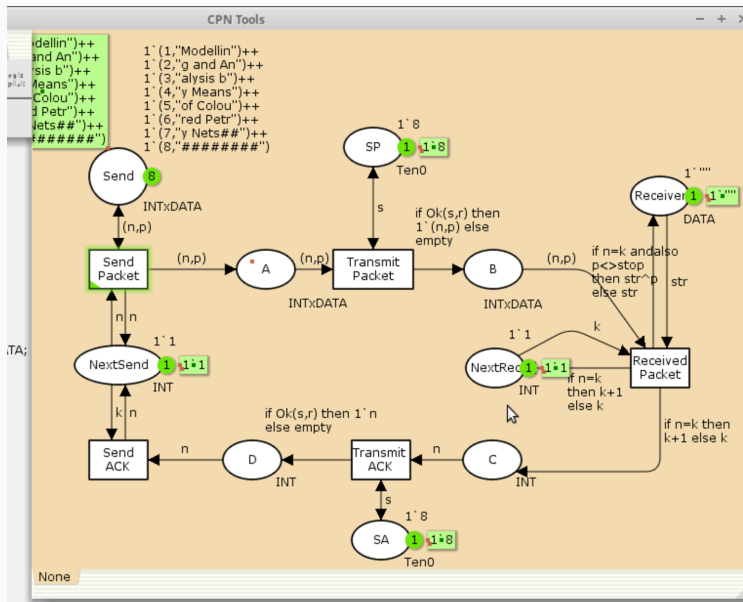
2.3 Расширяем наш граф, задавая промежуточные состояния.



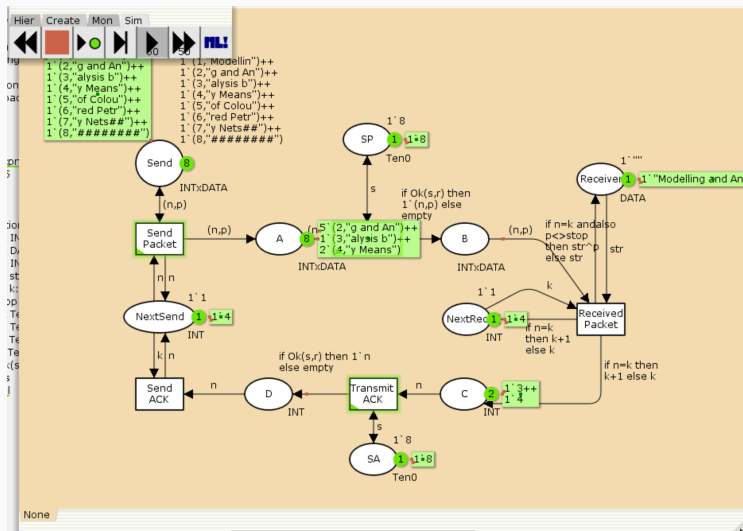
2.4 Декларируем все необходимое в меню слева.

```
Options
model12.cpn
  Step: 0
  Time: 0
  Options
  History
  Declarations
    colset INT = int;
    colset DATA = string;
    colset INTxDATA = product INT*DATA;
    var p, str: DATA;
    var n, k: INT;
    val stop = "#####";
    colset Ten0 = int with 0..10;
    colset Ten1 = int with 0..10;
    var s: Ten0;
    var r: Ten1;
    fun Ok(s:Ten0, r:Ten1) = (r<=s);
  Monitors
  12model
```

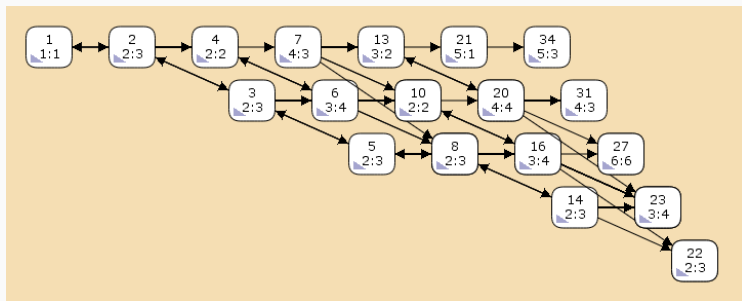
2.5 Окончательно оформляем полную модель системы.



2.6 Запускаем модель, все работает корректно, что видно на скриншоте.



2.7 Выполняем упражнение. Строим граф пространства состояний. В конце отчета можно так же ознакомиться с отчетом о пространстве состояний.



3. Результаты

3. Результаты

Мы ознакомились с примером моделирования простого протокола передачи данных в CPNTools.

Получили отчет по работе модели, с которым можно ознакомиться в моем гитхабе.